30105번 - 아즈버의 이빨 자국 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	1024 MB	908	317	226	34.347%

문제

집안의 먹을 것들이 계속해서 사라지는 당신은 이웃집의 곰 아즈버(azber)를 의심하고 있다. 오늘, 당신은 드디어 결정적인 증거를 찾아냈는데, 그것은 바로 쵸코바에 찍힌 이빨 자국이었다!

당신은 아즈버가 커다란 두 송곳니로 쵸코바를 물어 여러 번 자국을 남겼으리라 생각하고 있다.

쵸코바를 수직선이라고 가정하자. 아즈버는 다음과 같은 규칙을 따라 쵸코바에 이빨 자국을 남길 수 있다.

- 처음에 쵸코바는 아무 자국 없이 깨끗한 상태이다.
- 아즈버의 송곳니 사이 간격이 k $(k > 0)$일 때, 아즈버는 0 이상의 수 x를 골라 쵸코바의 x와 $x + k$ 두 위치에 자국을 남기는 행동을 0회 이상 반복할 수 있다.
- 같은 위치에 여러 번 자국을 남기더라도 마지막에 남긴 자국만 보인다.

당신은 쵸코바에 남겨진 이빨 자국들을 토대로, 송곳니 사이의 간격 k가 될 수 있는 수치들을 모두 기록해 둔 뒤 나중에 아즈버를 만났을 때 확인해 보려고 한다.

이빨 자국들의 위치가 주어졌을 때, 아즈버의 송곳니 사이 간격이 될 수 있는 수를 모두 출력해 보자!

입력

첫째 줄에 쵸코바에 찍힌 이빨 자국의 개수 N이 주어진다. $(2 \le N \le 4\,000)$

둘째 줄에 N개의 이빨 자국이 찍힌 위치를 나타내는 정수 x_i가 공백을 사이에 두고 오름차순으로 주어진다. x_i는 중복되지 않는다. $(0 \le x_i \le 10^9)$

출력

첫째 줄에 아즈버의 송곳니 사이 간격이 될 수 있는 수의 개수 K를 출력한다.

K가 1 이상일 경우, 둘째 줄에 공백을 사이에 두고 송곳니 사이 간격이 될 수 있는 수를 오름차순으로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
0 5 10 15
```

예제 출력 1 복사

```
2
5 10
```

예제 입력 2 복사

```
4
0 1 3 5
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
2
5 28
```

예제 출력 3 복사

```
1
23
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2023. 09. (/category/detail/3962) A번

- 문제를 만든 사람: pjshwa (/user/pjshwa)
- 문제를 검수한 사람: azberjibiou (/user/azberjibiou), chogahui05 (/user/chogahui05), heeda0528 (/user/heeda0528), kiwiyou (/user/kiwiyou), nflight11 (/user/nflight11), rustiebeats (/user/rustiebeats), snrnsidy (/user/snrnsidy), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모